Disciplina: Banco de Dados II - **Exercício 09**
Centro Universitário Municipal de Franca | **Uni-FACEF**
Aluno: _____ **Número.:** _____

1. Elabore uma consulta SQL que liste o **sobrenome** do empregado, o **nome do departamento** e o **salário** dos empregados lotados no departamento **Vendas**, cujo salário seja **estritamente maior que R$ 8.000,00**.

A consulta deve obrigatoriamente:

a. usar junção interna explícita entre **tb_empregado** e **tb_departamento**, com a cláusula **ON** e a condição de junção correta;
b. filtrar o departamento pelo nome **'Vendas'** e o salário maior que **R$ 8000,00**;
c. classificar os resultados do maior para o menor salário.

Não será aceita junção implícita, com as duas tabelas separadas por vírgula no **FROM** e a condição de junção escrita no **WHERE**.

Resultado esperado com os dados (esquema RH | Exercícios):

	A-Z SOBRENOME	A-Z NM_DEPARTAMENTO	123 SALARIO
1	Russell	Vendas	14,000
2	Partners	Vendas	13,500
3	Errazuriz	Vendas	12,000
4	Ozer	Vendas	11,500
5	Abel	Vendas	11,000
6	Cambrault	Vendas	11,000
7	Vishney	Vendas	10,500
8	Zlotkey	Vendas	10,500
9	Bloom	Vendas	10,000
10	Tucker	Vendas	10,000

2. Escreva um comando SELECT que apresente, **para cada um dos departamentos 50** e **80**, o código do departamento e a **quantidade total de empregados** lotados nele.

A consulta deve obrigatoriamente:

a. restringir a análise aos departamentos 50 e 80;
b. agrupar os empregados por **id_departamento**;
c. usar a função agregada correta para contar os empregados;
d. apresentar a coluna de quantidade com o alias **qtd**;
e. ordenar os grupos da maior quantidade para a menor.

O filtro dos departamentos deve ser feito antes do agrupamento. Não use **HAVING** para substituir o **WHERE** nesta questão.

Resultado esperado com os dados (esquema RH | Exercícios):

	123 ID_DEPARTAMENTO	123 QTD
1	50	45
2	80	34

3. Elabore uma consulta que apresente, para cada função (**id_funcao**), os seguintes indicadores:

a. a quantidade de empregados na função;
b. a média salarial da função, com **duas casas decimais**;
c. o maior salário da função;
d. o menor salário da função.

O resultado deverá ser ordenado da maior média para a menor. Não é permitido listar o salário individual nem usar subconsultas.

Resultado esperado com os dados (esquema RH | Exercícios):

	ID_FUNCAO	QTD	MEDIA	MAIOR	MENOR
1	AD_PRES	1	24,000	24,000	24,000
2	AD_VP	2	17,000	17,000	17,000
3	MK_MAN	1	13,000	13,000	13,000
4	SA_MAN	5	12,200	14,000	10,500
5	AC_MGR	1	12,000	12,000	12,000
6	FI_MGR	1	12,000	12,000	12,000
7	PU_MAN	1	11,000	11,000	11,000
8	PR_REP	1	10,000	10,000	10,000
9	SA_REP	30	8,350	11,500	6,100
10	AC_ACCOUNT	1	8,300	8,300	8,300
11	FI_ACCOUNT	5	7,920	9,000	6,900
12	ST_MAN	5	7,280	8,200	5,800
13	HR_REP	1	6,500	6,500	6,500
14	MK_REP	1	6,000	6,000	6,000
15	IT_PROG	5	5,760	9,000	4,200

4. Elabore uma consulta que apresente os departamentos cuja **folha salarial total** (soma dos salários) seja **estritamente maior que R$ 40.000,00**. Para cada departamento aprovado, mostre:

a. o código do departamento;
b. a soma dos salários, com o alias **folha**;
c. a quantidade de empregados do departamento.

Ordene a tabela resultante da maior folha para a menor.

Resultado esperado com os dados de carga (esquema RH | Exercícios):

	ID_DEPARTAMENTO	FOLHA	QTD
1	80	304,500	34
2	50	156,400	45
3	90	58,000	3
4	100	51,600	6

5. Elabore uma consulta que apresente as funções cuja **média salarial** seja **estritamente superior à média salarial de toda a empresa**. Para cada função aprovada, mostre:

a. o código da função;
b. a média salarial da função, com duas casas decimais;
c. a diferença entre a média da função e a média global, também com duas casas.

A consulta deve obrigatoriamente:

a. usar uma subconsulta escalar para obter a média global dentro do **HAVING**, sem escrever o valor **R$ 6.461,68** literalmente;
b. ordenar da maior média de função para a menor.

A subconsulta deve retornar exatamente uma linha e uma coluna.

Resultado esperado com os dados (esquema RH | Exercícios):

	ID_FUNCAO	MEDIA_FUNCAO	DIFERENCA
1	AD_PRES	24,000	17,538.32
2	AD_VP	17,000	10,538.32
3	MK_MAN	13,000	6,538.32
4	SA_MAN	12,200	5,738.32
5	AC_MGR	12,000	5,538.32
6	FI_MGR	12,000	5,538.32
7	PU_MAN	11,000	4,538.32
8	PR_REP	10,000	3,538.32
9	SA_REP	8,350	1,888.32
10	AC_ACCOUNT	8,300	1,838.32
11	FI_ACCOUNT	7,920	1,458.32
12	ST_MAN	7,280	818.32
13	HR_REP	6,500	38.32

6. Elabore uma consulta que liste os empregados que ganham **estritamente mais que a média salarial do próprio departamento**. Para cada empregado aprovado, mostre:

a. o sobrenome;
b. o nome do departamento;
c. o salário;
d. a média salarial do departamento, com duas casas decimais.

A consulta deve obrigatoriamente:

a. usar junção interna explícita entre **tb_empregado** e **tb_departamento**, com **ON**;
b. usar uma subconsulta correlacionada que relacione o empregado avaliado ao seu departamento;
c. comparar o salário individual com a média do mesmo departamento, e não com a média global;
d. ordenar pelo nome do departamento em ordem crescente e, dentro de cada departamento, pelo salário em ordem decrescente.

Empregados sem departamento não devem aparecer no resultado.

Resultado esperado com os dados (esquema RH | Exercícios):

	SOBRENOME	NM_DEPARTAMENTO	SALARIO	MEDIA_DEPTO
1	Raphaely	Aquisição	11,000	4,150
2	Higgins	Contabilidade	12,000	10,150
3	King	Executivo	24,000	19,333.33
4	Fripp	Expedição	8,200	3,475.56
5	Weiss	Expedição	8,000	3,475.56
6	Kaufling	Expedição	7,900	3,475.56
7	Vollman	Expedição	6,500	3,475.56
8	Mourgos	Expedição	5,800	3,475.56
9	Sarchand	Expedição	4,200	3,475.56
10	Bull	Expedição	4,100	3,475.56
11	Bell	Expedição	4,000	3,475.56
12	Everett	Expedição	3,900	3,475.56
13	Chung	Expedição	3,800	3,475.56
14	Ladwig	Expedição	3,600	3,475.56
15	Dilly	Expedição	3,600	3,475.56
16	Rajs	Expedição	3,500	3,475.56

7. Elabore uma consulta que liste o **sobrenome**, a **data de admissão** e o **salário** dos empregados admitidos **depois** do empregado de **id_empregado = 101** e que tenham salário **estritamente maior que R$ 5.000,00**.

A consulta deve obrigatoriamente:

a. obter a data de admissão do empregado 101 por meio de uma subconsulta escalar;
b. usar essa subconsulta no filtro de data, sem escrever a data literalmente;
c. aplicar também o filtro de salário;
d. ordenar da admissão mais antiga para a mais recente.

Resultado esperado com os dados (esquema RH | Exercícios):

	SOBRENOME	DATA_ADMISSAO	SALARIO
1	Hunold	1990-01-03 00:00:00.000	9,000
2	Ernst	1991-05-21 00:00:00.000	6,000
3	De Haan	1993-01-13 00:00:00.000	17,000
4	Higgins	1994-06-07 00:00:00.000	12,000
5	Baer	1994-06-07 00:00:00.000	10,000
6	Mavris	1994-06-07 00:00:00.000	6,500
7	Gietz	1994-06-07 00:00:00.000	8,300
8	Faviet	1994-08-16 00:00:00.000	9,000
9	Greenberg	1994-08-17 00:00:00.000	12,000
10	Raphaely	1994-12-07 00:00:00.000	11,000

8. Elabore uma consulta que apresente, **por departamento**, um resumo dos empregados admitidos **a partir de 01/01/1997** e com **salário estritamente maior que R$ 4.000,00**. Para cada departamento, mostre:

a. o nome do departamento;
b. a quantidade de empregados que atendem aos filtros;
c. a média salarial desses empregados, com duas casas decimais;
d. o maior salário entre eles.

A consulta deve obrigatoriamente:

a. usar junção interna entre **tb_empregado** e **tb_departamento**, com **ON**;
b. filtrar a data adequadamente;
c. filtrar o salário corretamente;
d. agrupar pelo nome do departamento;
e. usar as funções agregadas adequadas;
f. ordenar da maior média para a menor.

Resultado esperado com os dados (esquema RH | Exercícios):

	NM_DEPARTAMENTO	QTD	MEDIA	MAIOR
1	Vendas	29	8,655.17	13,500
2	Financeiro	4	7,650	8,200
3	Expedição	4	6,150	8,200
4	Marketing	1	6,000	6,000
5	TI	3	4,600	4,800

9. Elabore uma consulta que apresente os departamentos que possuem **mais de 5 empregados** e cuja **média salarial seja superior** a **R$ 6.000,00**. Para cada departamento aprovado, mostre:

a. o nome do departamento;
b. a quantidade de empregados;
c. a média salarial, com duas casas decimais.

A consulta deve obrigatoriamente:

a. usar junção interna entre **tb_empregado** e **tb_departamento**, com **ON**;
b. agrupar pelo nome do departamento;
c. usar as funções agregadas pertinentes;
d. ordenar da maior média para a menor.

Não há filtro de salário individual nesta questão: a média considera todos os empregados do departamento.

Resultado esperado com os dados (esquema RH | Exercícios):

	NM_DEPARTAMENTO	QTD	MEDIA
1	Vendas	34	8,955.88
2	Financeiro	6	8,600

10. Considerando **apenas os empregados que recebem comissão**, elabore uma consulta que apresente as funções cuja média salarial seja **estritamente superior à média salarial global da empresa**. Para cada função aprovada, mostre:

a. o código da função;
b. a quantidade de empregados comissionados na função;
c. a média salarial dos comissionados da função, com duas casas decimais.

A consulta deve obrigatoriamente:

a. filtrar apenas os empregados que recebem comissão antes do agrupamento;
b. agrupar por **id_funcao**;
c. usar as funções agregadas corretamente;
d. comparar a média do grupo com a média global por meio de subconsulta;
e. não usar **HAVING**. A filtragem dos grupos deve ser feita na consulta externa, sobre uma subconsulta de agregação (***inline view***);
f. ordenar da maior média para a menor.

A média global usada na comparação deve considerar todos os empregados, inclusive os não comissionados.

Resultado esperado com os dados (esquema RH | Exercícios):

	ID_FUNCAO	QTD	MEDIA
1	SA_MAN	5	12,200
2	SA_REP	30	8,350